



## Capítulo 5: Resposta Dinâmica de Sistemas Lineares

AS-765 - Sistemas de Controle

Prof. Flávio Ribeiro

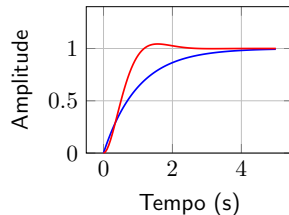


- 1 Introdução
- 2 Sistemas de Primeira Ordem
- 3 Sistemas de Segunda Ordem
- 4 Sistemas de Terceira Ordem e Superior
- 5 Conceito de Polos Dominantes
- 6 Erro de Regime Permanente
- 7 Resumo do Capítulo

- 1 Introdução
- 2 Sistemas de Primeira Ordem
- 3 Sistemas de Segunda Ordem
- 4 Sistemas de Terceira Ordem e Superior
- 5 Conceito de Polos Dominantes
- 6 Erro de Regime Permanente
- 7 Resumo do Capítulo

# Objetivos do Capítulo

- ▶ Estudar a **resposta dinâmica** de sistemas lineares
- ▶ Analisar sistemas de **primeira ordem**
- ▶ Analisar sistemas de **segunda ordem**
- ▶ Compreender sistemas de **ordem superior**
- ▶ Identificar **polos dominantes**
- ▶ Definir **índices de desempenho**



# Por que Estudar a Resposta Dinâmica?

- ▶ A resposta dinâmica nos diz como o sistema se comporta no tempo

# Por que Estudar a Resposta Dinâmica?

- ▶ A resposta dinâmica nos diz como o sistema se comporta no tempo
- ▶ Permite avaliar a **velocidade** de resposta do sistema

# Por que Estudar a Resposta Dinâmica?

- ▶ A resposta dinâmica nos diz como o sistema se comporta no tempo
- ▶ Permite avaliar a **velocidade** de resposta do sistema
- ▶ Identifica problemas como **sobressinal** e **oscilações**

# Por que Estudar a Resposta Dinâmica?

- ▶ A resposta dinâmica nos diz como o sistema se comporta no tempo
- ▶ Permite avaliar a **velocidade** de resposta do sistema
- ▶ Identifica problemas como **sobressinal** e **oscilações**
- ▶ É fundamental para o **projeto de controladores**

# Por que Estudar a Resposta Dinâmica?

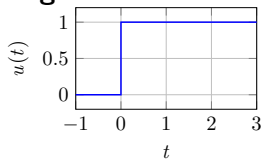
- ▶ A resposta dinâmica nos diz como o sistema se comporta no tempo
- ▶ Permite avaliar a **velocidade** de resposta do sistema
- ▶ Identifica problemas como **sobressinal** e **oscilações**
- ▶ É fundamental para o **projeto de controladores**
- ▶ Permite comparar diferentes projetos de sistemas

## Conceito Importante

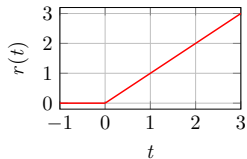
A resposta dinâmica caracteriza completamente o comportamento de um sistema linear invariante no tempo.

# Tipos de Sinais de Entrada

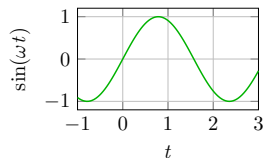
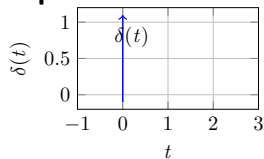
## Degrau Unitário



## Rampa



## Impulso



Para um sistema linear, a resposta total é:

$$y(t) = y_h(t) + y_p(t) \quad (1)$$

Onde:

- ▶  $y_h(t)$ : Resposta homogênea (resposta natural)
- ▶  $y_p(t)$ : Resposta particular (resposta forçada)

# Resposta Completa do Sistema

Para um sistema linear, a resposta total é:

$$y(t) = y_h(t) + y_p(t) \quad (1)$$

Onde:

- ▶  $y_h(t)$ : Resposta homogênea (resposta natural)
- ▶  $y_p(t)$ : Resposta particular (resposta forçada)

## Resposta Natural

Depende apenas dos **polos** do sistema e das **condições iniciais**

# Resposta Completa do Sistema

Para um sistema linear, a resposta total é:

$$y(t) = y_h(t) + y_p(t) \quad (1)$$

Onde:

- ▶  $y_h(t)$ : Resposta homogênea (resposta natural)
- ▶  $y_p(t)$ : Resposta particular (resposta forçada)

## Resposta Natural

Depende apenas dos **polos** do sistema e das **condições iniciais**

## Resposta Forçada

Depende da **entrada aplicada** e da **função de transferência**

- 1 Introdução
- 2 Sistemas de Primeira Ordem**
- 3 Sistemas de Segunda Ordem
- 4 Sistemas de Terceira Ordem e Superior
- 5 Conceito de Polos Dominantes
- 6 Erro de Regime Permanente
- 7 Resumo do Capítulo

# Função de Transferência de Primeira Ordem

Um sistema de primeira ordem tem a forma geral:

$$G(s) = \frac{K}{Ts + 1} \quad (2)$$

Onde:

- ▶  $K$ : Ganho estático (ou ganho DC)
- ▶  $T$ : Constante de tempo
- ▶ Polo:  $s = -\frac{1}{T}$

## Importante

A constante de tempo  $T$  determina quão rápido o sistema responde!

## Resposta ao Degrau - Sistema de 1ª Ordem

Para entrada degrau unitário:  $U(s) = \frac{1}{s}$

$$Y(s) = G(s)U(s) = \frac{K}{Ts + 1} \cdot \frac{1}{s} = \frac{K}{s(Ts + 1)} \quad (3)$$

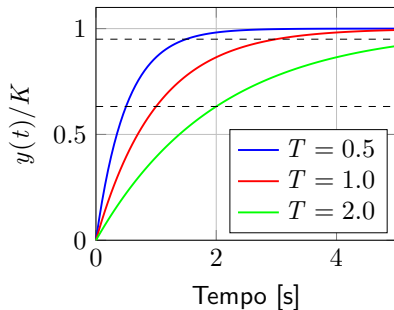
Aplicando transformada inversa de Laplace:

$$y(t) = K(1 - e^{-t/T})u(t) \quad (4)$$

### Características da Resposta

- ▶ Valor final:  $y(\infty) = K$
- ▶ Não há sobressinal
- ▶ Resposta monotônica

# Interpretação da Constante de Tempo



## Marcos Temporais:

- ▶ Em  $t = T$ :  
 $y(T) = 0.632K$  (63.2%)
- ▶ Em  $t = 2T$ :  
 $y(2T) = 0.865K$  (86.5%)
- ▶ Em  $t = 3T$ :  
 $y(3T) = 0.950K$  (95%)
- ▶ Em  $t = 4T$ :  
 $y(4T) = 0.982K$  (98.2%)

## Regra Prática

O **settling time** é aproximadamente  $4T$ .

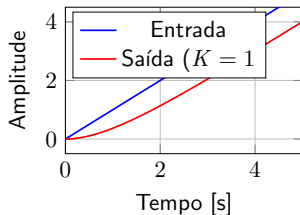
# Resposta à Rampa - Sistema de 1<sup>a</sup> Ordem

Para entrada rampa unitária:  $R(s) = \frac{1}{s^2}$

$$Y(s) = G(s)R(s) = \frac{K}{Ts + 1} \cdot \frac{1}{s^2} = \frac{K}{s^2(Ts + 1)} \quad (5)$$

Aplicando transformada inversa:

$$y(t) = K \left( t - T + Te^{-t/T} \right) u(t) \quad (6)$$



## Características:

- ▶ Erro de regime permanente:  $e_{ss} = KT$
- ▶ A saída "atrasa" em relação à entrada
- ▶ Para  $t \gg T$ :  $y(t) \approx K(t - T)$

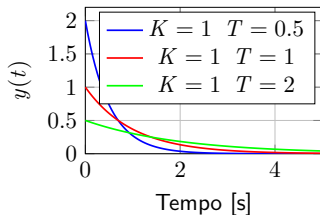
# Resposta ao Impulso - Sistema de 1ª Ordem

Para entrada impulso unitário:  $\Delta(s) = 1$

$$Y(s) = G(s) \cdot 1 = \frac{K}{Ts + 1} \quad (7)$$

Aplicando transformada inversa:

$$y(t) = \frac{K}{T} e^{-t/T} u(t) \quad (8)$$



## Características:

- ▶ Valor inicial:  $y(0^+) = \frac{K}{T}$
- ▶ Decaimento exponencial
- ▶ Constante de tempo:  $T$
- ▶ Área sob a curva:  $K$

- 1 Introdução
- 2 Sistemas de Primeira Ordem
- 3 Sistemas de Segunda Ordem**
- 4 Sistemas de Terceira Ordem e Superior
- 5 Conceito de Polos Dominantes
- 6 Erro de Regime Permanente
- 7 Resumo do Capítulo

# Função de Transferência de Segunda Ordem

A forma padrão de um sistema de segunda ordem é:

$$G(s) = \frac{K\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} \quad (9)$$

Parâmetros importantes:

- ▶  $K$ : Ganho estático
- ▶  $\omega_n$ : Frequência natural não-amortecida (rad/s)
- ▶  $\zeta$ : Fator de amortecimento (adimensional)

Os **polos** do sistema são:

$$s_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm \omega_n\sqrt{\zeta^2 - 1} \quad (10)$$

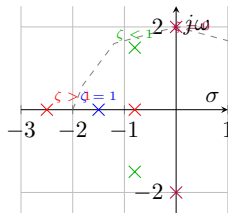
# Classificação por Amortecimento

## Casos de Amortecimento:

- ▶  $\zeta > 1$ : Sobreamortecido
- ▶  $\zeta = 1$ : Criticamente amortecido
- ▶  $0 < \zeta < 1$ : Subamortecido
- ▶  $\zeta = 0$ : Não-amortecido

## Localização dos Polos:

- ▶  $\zeta > 1$ : Dois polos reais
- ▶  $\zeta = 1$ : Polo real duplo
- ▶  $0 < \zeta < 1$ : Polos complexos conjugados
- ▶  $\zeta = 0$ : Polos imaginários puros



## Resposta ao Degrau - Caso Subamortecido

Para  $0 < \zeta < 1$ , os polos são complexos:

$$s_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2} = -\zeta\omega_n \pm j\omega_d \quad (11)$$

Onde  $\omega_d = \omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$  é a frequência amortecida.

A resposta ao degrau unitário é:

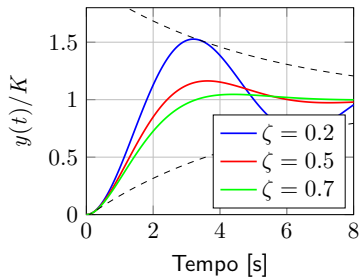
$$y(t) = K \left[ 1 - e^{-\zeta\omega_n t} \left( \cos(\omega_d t) + \frac{\zeta\omega_n}{\omega_d} \sin(\omega_d t) \right) \right] \quad (12)$$

Ou equivalentemente:

$$y(t) = K \left[ 1 - \frac{e^{-\zeta\omega_n t}}{\sqrt{1-\zeta^2}} \sin(\omega_d t + \phi) \right] \quad (13)$$

onde  $\phi = \arccos(\zeta)$ .

# Características da Resposta Subamortecida



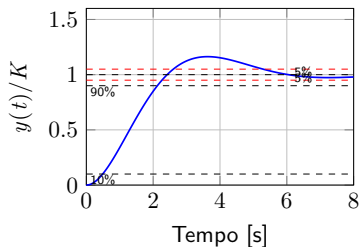
## Observações:

- ▶ Oscilação amortecida
- ▶ Envelope:  $e^{-\zeta\omega_n t}$
- ▶ Frequência de oscilação:  $\omega_d$
- ▶ Menor  $\zeta \rightarrow$  mais oscilatório
- ▶ Maior  $\zeta \rightarrow$  mais amortecido

## Importante

O fator de amortecimento  $\zeta$  controla o grau de oscilação!

Para sistemas de segunda ordem subamortecidos, definimos:



## **Tempo de Subida ( $t_r$ ):**

Tempo para ir de 0% a 100% do valor final (primeira passagem por 100%)

## **Tempo de Pico ( $t_p$ ):**

Tempo do primeiro máximo  $t_p = \frac{\pi}{\omega_d}$

## **Sobresinal ( $M_p$ ):**

Máximo sobrepasso em %

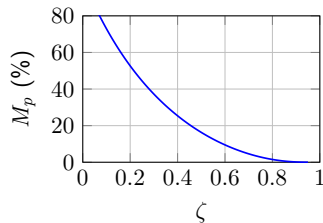
$$M_p = e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}} \times 100\% \quad (14)$$

## **Tempo de Acomodação ( $t_s$ ):**

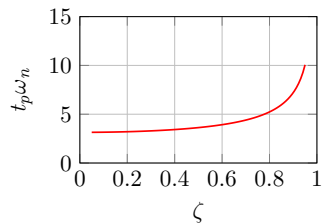
Tempo para ficar dentro de 5% (ou 2%)

$$t_s \approx \frac{3}{\zeta\omega_n} \quad (5\%) \quad (15)$$

## Sobresinal vs. $\zeta$ :



## Tempo de pico vs. $\zeta$ :



## Observações Importantes:

- ▶  $M_p$  depende **apenas** de  $\zeta$
- ▶ Para  $M_p < 5\%$ :  $\zeta > 0.69$
- ▶ Para  $M_p < 10\%$ :  $\zeta > 0.59$
- ▶ Para  $M_p < 20\%$ :  $\zeta > 0.45$

## Projeto

Escolher  $\zeta$  e  $\omega_n$  para atender especificações de:

- ▶ Sobresinal máximo
- ▶ Tempo de acomodação
- ▶ Tempo de subida

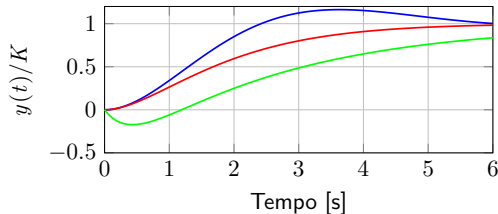
# Casos Sobreamortecido e Criticamente Amortecido

## Sobreamortecido ( $\zeta > 1$ ):

- ▶ Dois polos reais:  $s_1 = -\zeta\omega_n - \omega_n\sqrt{\zeta^2 - 1}$ ,  $s_2 = -\zeta\omega_n + \omega_n\sqrt{\zeta^2 - 1}$
- ▶ Resposta:  $y(t) = K[1 - A_1 e^{s_1 t} - A_2 e^{s_2 t}]$
- ▶ Sem oscilação, resposta lenta

## Criticamente Amortecido ( $\zeta = 1$ ):

- ▶ Polo real duplo:  $s = -\omega_n$
- ▶ Resposta:  $y(t) = K[1 - e^{-\omega_n t}(1 + \omega_n t)]$
- ▶ Resposta mais rápida sem oscilação



## Exemplo: Sistema Massa-Mola-Amortecedor

Equação de movimento:

$$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = f(t) \quad (16)$$

Aplicando Laplace:

$$G(s) = \frac{X(s)}{F(s)} = \frac{1}{ms^2 + cs + k} \quad (17)$$

Forma padrão:

$$G(s) = \frac{1/k}{(s/\omega_n)^2 + 2\zeta(s/\omega_n) + 1} \quad (18)$$

Parâmetros:

- ▶  $\omega_n = \sqrt{k/m}$
- ▶  $\zeta = \frac{c}{2\sqrt{km}}$
- ▶  $K = 1/k$

### Projeto do amortecimento

Como escolher  $c$  para ter sobressinal menor que 10%?

- 1 Introdução
- 2 Sistemas de Primeira Ordem
- 3 Sistemas de Segunda Ordem
- 4 Sistemas de Terceira Ordem e Superior**
- 5 Conceito de Polos Dominantes
- 6 Erro de Regime Permanente
- 7 Resumo do Capítulo

Para sistemas de ordem  $n \geq 3$ :

- ▶ A resposta analítica se torna muito complexa
- ▶ Múltiplos polos influenciam a resposta
- ▶ Não há fórmulas simples para índices de desempenho
- ▶ Necessário usar métodos numéricos ou aproximações

## Estratégia

**Decompôr** o sistema em subsistemas de menor ordem quando possível!

Exemplo: Sistema de 3<sup>a</sup> ordem

$$G(s) = \frac{K}{(T_1s + 1)(T_2s + 1)(T_3s + 1)} \quad (19)$$

Três polos reais:  $s_1 = -1/T_1$ ,  $s_2 = -1/T_2$ ,  $s_3 = -1/T_3$

## Quando é válida a aproximação?

Se um polo está muito mais distante da origem que os outros:

$$|s_{\text{distante}}| \gg |s_{\text{próximos}}| \quad (20)$$

## Exemplo:

$$G(s) = \frac{10}{(0.1s + 1)(s + 1)(2s + 1)} \quad (21)$$

Polos:  $s_1 = -10$ ,  $s_2 = -1$ ,  $s_3 = -0.5$

Como  $|s_1| = 10 \gg |s_2|, |s_3|$ , podemos aproximar:

$$G(s) \approx \frac{10}{(s + 1)(2s + 1)} = \frac{10}{2s^2 + 3s + 1}$$

# Comparação: Sistema Real vs. Aproximado

**Sistema Original (3ª ordem):**

$$G_3(s) = \frac{10}{(0.1s + 1)(s + 1)(2s + 1)}$$

**Sistema Aproximado (2ª ordem):**

$$G_2(s) = \frac{10}{(s + 1)(2s + 1)}$$

**Critério para Aproximação:**

Se  $T_{\min} \ll T_{\max}$  (razão  $\geq 5$ ):

$$\frac{1}{T_{\min}s + 1} \approx 1 \quad (22)$$

No exemplo:  $T_1 = 0.1$ ,  $T_2 = 1$ ,  $T_3 = 2$

$$\frac{T_{\max}}{T_{\min}} = \frac{2}{0.1} = 20 \gg 5 \checkmark \quad (23)$$

## Vantagem

Permite usar as fórmulas de 2ª ordem para estimar índices de desempenho!

Na presença de zeros, a resposta se torna mais complexa:

$$G(s) = \frac{K(T_a s + 1)}{(T_1 s + 1)(T_2 s + 1)} \quad (24)$$

## Efeito dos zeros:

- ▶ Zero no semiplano esquerdo ( $T_a > 0$ ): Antecipa a resposta
- ▶ Zero no semiplano direito ( $T_a < 0$ ): Causa resposta inversa

**Passo 1:** Identificar todos os polos e zeros

$$G(s) = K \frac{\prod_{i=1}^m (s - z_i)}{\prod_{j=1}^n (s - p_j)} \quad (25)$$

**Passo 2:** Verificar se há polos dominantes

- ▶ Polos próximos à origem dominam a resposta
- ▶ Polos distantes têm efeito transitório rápido

**Passo 3:** Tentar aproximação por menor ordem

- ▶ Desprezar polos muito distantes
- ▶ Manter polos que afetam o comportamento principal

**Passo 4:** Validar a aproximação

- ▶ Comparar resposta original vs. aproximada
- ▶ Verificar se os índices são similares

## Exemplo Prático: Sistema de 4ª Ordem

$$G(s) = \frac{100}{(0.01s + 1)(0.1s + 1)(s + 1)(2s + 1)} \quad (26)$$

**Polos:**  $s_1 = -100$ ,  $s_2 = -10$ ,  $s_3 = -1$ ,  $s_4 = -0.5$  **Análise:**

- ▶  $|s_1| = 100$  e  $|s_2| = 10$  são muito maiores que  $|s_3| = 1$  e  $|s_4| = 0.5$
- ▶ Os polos  $s_3$  e  $s_4$  são dominantes
- ▶ Aproximação de 2ª ordem é apropriada

**Sistema aproximado:**

$$G_{\text{aprox}}(s) = \frac{100}{(s + 1)(2s + 1)} = \frac{100}{2s^2 + 3s + 1} \quad (27)$$

Calcular índices de desempenho

Vamos converter para forma padrão e calcular  $\omega_n$ ,  $\zeta$  e  $M_p$ .

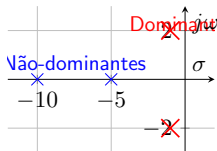
- 1 Introdução
- 2 Sistemas de Primeira Ordem
- 3 Sistemas de Segunda Ordem
- 4 Sistemas de Terceira Ordem e Superior
- 5 Conceito de Polos Dominantes**
- 6 Erro de Regime Permanente
- 7 Resumo do Capítulo

# Definição de Polos Dominantes

**Polos dominantes** são aqueles que mais influenciam a resposta dinâmica do sistema.

**Critérios para identificação:**

- 1 **Proximidade à origem:** Polos mais próximos do eixo imaginário
- 2 **Razão de distâncias:**  $|s_{\text{distante}}|/|s_{\text{próximo}}| \geq 5$
- 3 **Resíduos significativos:** Na expansão em frações parciais



**No exemplo:**

- ▶ Polos complexos em  $s = -1 \pm 2j$
- ▶ Polos reais em  $s = -5, -10$
- ▶ Os complexos dominam pois estão mais próximos da origem

# Por que os Polos Dominantes Importam?

A resposta temporal tem a forma geral:

$$y(t) = \sum_{i=1}^n A_i e^{s_i t} \quad (28)$$

Para polos reais:  $e^{s_i t} = e^{-\alpha_i t}$

Para polos complexos:  $e^{s_i t} = e^{-\alpha_i t} [\cos(\omega_i t) + j \sin(\omega_i t)]$

**Observação importante:**

- ▶ Polos com  $|\alpha_i|$  pequeno  $\rightarrow$  decaimento lento  $\rightarrow$  dominam a resposta
- ▶ Polos com  $|\alpha_i|$  grande  $\rightarrow$  decaimento rápido  $\rightarrow$  efeito desprezível após pouco tempo

## Regra Prática

Após um tempo  $t > 3/|\alpha_{\text{rápido}}|$ , apenas os polos dominantes afetam significativamente a resposta.

## Exemplo: Identificação de Polos Dominantes

Sistema:

$$G(s) = \frac{50}{(0.1s + 1)(s + 1)(0.2s + 1)} \quad (29)$$

**Polos:**  $s_1 = -10$ ,  $s_2 = -1$ ,  $s_3 = -5$

**Análise das constantes de tempo:**

- ▶  $\tau_1 = 1/10 = 0.1$  s (polo rápido)
- ▶  $\tau_2 = 1/1 = 1.0$  s (polo lento - dominante)
- ▶  $\tau_3 = 1/5 = 0.2$  s (polo rápido)

**Razões:**

- ▶  $|s_1|/|s_2| = 10/1 = 10 > 5$  ✓
- ▶  $|s_3|/|s_2| = 5/1 = 5$  ✓

**Conclusão:** O polo  $s_2 = -1$  é dominante.

**Sistema original:**

$$G(s) = \frac{50}{(0.1s + 1)(s + 1)(0.2s + 1)} \quad (30)$$

**Sistema aproximado (1ª ordem):**

$$G_{\text{aprox}}(s) = \frac{K}{s + 1} \quad (31)$$

Para determinar  $K$ , igualamos o ganho estático:

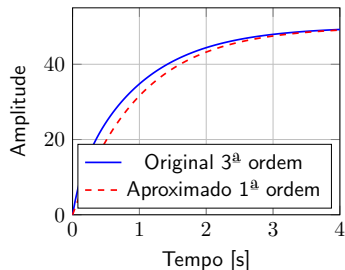
$$G(0) = G_{\text{aprox}}(0) \quad (32)$$

$$50 = K \quad (33)$$

$$\therefore K = 50 \quad (34)$$

Resultado:  $G_{\text{aprox}}(s) = \frac{50}{s+1}$

# Validação da Aproximação



## Conclusão

A aproximação é válida para análise de regime permanente e transitório lento.

## Comparação:

- ▶ Valor final: Ambos = 50 ✓
- ▶ Constante de tempo dominante:  $\tau = 1$  s ✓
- ▶ Erro inicial devido aos polos rápidos
- ▶ Após  $t > 0.5$  s, excelente concordância

## Índices de desempenho:

- ▶  $t_s \approx 4\tau = 4$  s
- ▶ Sem sobresinal
- ▶ Resposta de 1ª ordem

# Polos Dominantes em Sistemas de 2ª Ordem

Para sistemas com par de polos complexos dominantes:

$$G(s) = \frac{K\omega_n^2}{(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)(Ts + 1)} \quad (35)$$

Se  $T \ll 1/(\zeta\omega_n)$ , então o polo real  $s = -1/T$  é não-dominante.

**Aproximação de 2ª ordem:**

$$G_{\text{aprox}}(s) = \frac{K\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} \quad (36)$$

**Aplicabilidade das fórmulas de 2ª ordem:**

- ▶ Sobresinal:  $M_p = e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}} \times 100\%$
- ▶ Tempo de pico:  $t_p = \pi/\omega_d$
- ▶ Tempo de acomodação:  $t_s \approx 4/(\zeta\omega_n)$

Para qualquer sistema de ordem  $n$ :

- ① **Calcular todos os polos** do sistema
- ② **Identificar polos dominantes:**
  - ▶ Mais próximos da origem
  - ▶ Razão  $\geq 5$  com polos não-dominantes
- ③ **Fazer aproximação** de menor ordem
- ④ **Aplicar fórmulas** conhecidas (1ª ou 2ª ordem)
- ⑤ **Validar** comparando respostas

## Benefícios da Abordagem

- ▶ Permite análise de sistemas complexos
- ▶ Usa fórmulas simples e conhecidas
- ▶ Fornece insight sobre o comportamento dominante
- ▶ Facilita o projeto de controladores

## Quando a aproximação por polos dominantes NÃO funciona:

- ▶ Polos muito próximos entre si
- ▶ Presença de zeros próximos aos polos dominantes
- ▶ Sistema com zeros no semiplano direito
- ▶ Quando se quer analisar o transitório inicial

## Exemplo problemático:

$$G(s) = \frac{10(s + 1.1)}{(s + 1)(s + 5)(s + 10)} \quad (37)$$

O zero em  $s = -1.1$  está muito próximo do polo dominante  $s = -1$ , invalidando a aproximação simples.

### Regra de Ouro

Sempre validar a aproximação comparando as respostas temporal e/ou frequencial!

- 1 Introdução
- 2 Sistemas de Primeira Ordem
- 3 Sistemas de Segunda Ordem
- 4 Sistemas de Terceira Ordem e Superior
- 5 Conceito de Polos Dominantes
- 6 Erro de Regime Permanente**
- 7 Resumo do Capítulo

# Definição do Erro de Regime Permanente

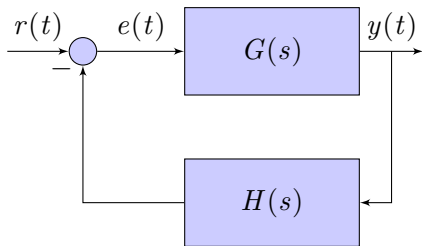
O **erro de regime permanente** ( $e_{ss}$ ) é o erro que permanece após o transitório ter se extinguido.

Para um sistema com realimentação unitária:

$$E(s) = \frac{R(s)}{1 + G(s)H(s)} \quad (38)$$

Pelo teorema do valor final:

$$e_{ss} = \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) \quad (39)$$



## Condição

O sistema deve ser **estável** para que o limite exista!

# Classificação por Tipo de Sistema

Para um sistema com função de transferência em malha aberta:

$$G(s)H(s) = \frac{K(s + z_1)(s + z_2) \cdots}{s^N(s + p_1)(s + p_2) \cdots} \quad (40)$$

**Tipo do Sistema:** Determinado pelo número de polos na origem ( $N$ )

- ▶ **Tipo 0:**  $N = 0$  (sem integradores)
- ▶ **Tipo 1:**  $N = 1$  (um integrador  $1/s$ )
- ▶ **Tipo 2:**  $N = 2$  (dois integradores  $1/s^2$ )
- ▶ **Tipo N:**  $N$  integradores

**Constantes de Erro:**

$$K_p = \lim_{s \rightarrow 0} G(s)H(s) \quad (\text{posição}) \quad (41)$$

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s)H(s) \quad (\text{velocidade}) \quad (42)$$

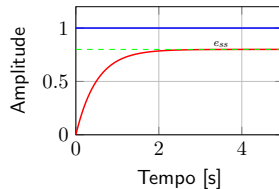
$$K_a = \lim_{s \rightarrow 0} s^2 G(s)H(s) \quad (\text{aceleração}) \quad (43)$$

# Erro para Entrada Degrau

Para entrada degrau unitário:  $R(s) = \frac{1}{s}$

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{1/s}{1 + G(s)H(s)} = \frac{1}{1 + K_p} \quad (44)$$

| Tipo | $K_p$    | $e_{ss}$ (degrau) |
|------|----------|-------------------|
| 0    | $K$      | $\frac{1}{1+K}$   |
| 1    | $\infty$ | 0                 |
| 2    | $\infty$ | 0                 |



## Observação

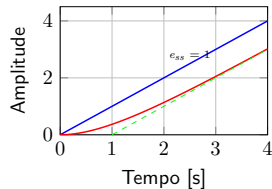
Sistemas Tipo 1 ou superior têm erro nulo para entrada degrau.

# Erro para Entrada Rampa

Para entrada rampa unitária:  $R(s) = \frac{1}{s^2}$

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{1/s^2}{1 + G(s)H(s)} = \frac{1}{K_v} \quad (45)$$

| Tipo | $K_v$    | $e_{ss}$ (rampa) |
|------|----------|------------------|
| 0    | 0        | $\infty$         |
| 1    | $K$      | $\frac{1}{K}$    |
| 2    | $\infty$ | 0                |



## Observação

Sistemas Tipo 0 não conseguem seguir rampas (erro infinito).

## Erro para Entrada Parábola

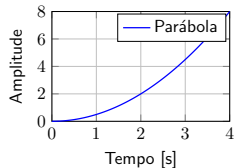
Para entrada parabólica:  $R(s) = \frac{1}{s^3}$  (aceleração constante)

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{1/s^3}{1 + G(s)H(s)} = \frac{1}{K_a} \quad (46)$$

| Tipo | $K_a$    | $e_{ss}$ (parábola) |
|------|----------|---------------------|
| 0    | 0        | $\infty$            |
| 1    | 0        | $\infty$            |
| 2    | $K$      | $\frac{1}{K}$       |
| 3    | $\infty$ | 0                   |

### Resumo

- ▶ Cada integrador reduz o erro para o próximo tipo de entrada
- ▶ Mais integradores = melhor seguimento



## Exemplo 1: Sistema Tipo 0

$$G(s) = \frac{10}{s+2}, \quad H(s) = 1 \quad (47)$$

- ▶  $K_p = 10/2 = 5$
- ▶  $e_{ss} \text{ (degrau)} = 1/(1+5) = 1/6 = 16.7\%$
- ▶  $e_{ss} \text{ (rampa)} = \infty$

## Exemplo 2: Sistema Tipo 1

$$G(s) = \frac{20}{s(s+4)}, \quad H(s) = 1 \quad (48)$$

- ▶  $K_p = \infty, K_v = 20/4 = 5$
- ▶  $e_{ss} \text{ (degrau)} = 0$
- ▶  $e_{ss} \text{ (rampa)} = 1/5 = 0.2$

## Estratégias para reduzir o erro:

- ① **Aumentar o ganho ( $K$ )**
  - ▶ Reduz erro, mas pode afetar estabilidade
  - ▶ Limitado pela margem de estabilidade
- ② **Adicionar integradores**
  - ▶ Melhora o tipo do sistema
  - ▶ Requer cuidado com a estabilidade
- ③ **Usar controlador PI ou PID**
  - ▶ Adiciona polo na origem (integrador)
  - ▶ Melhora tanto erro quanto estabilidade

## Compromisso Fundamental

**Erro ↓ vs. Estabilidade ↓ vs. Velocidade ↓**

O projeto de controle envolve balancear estes requisitos conflitantes.

## Conceitos Chave:

- ▶ Erro após transitório extinto
- ▶ Depende do tipo do sistema
- ▶ Teorema do valor final

## Constantes de Erro:

- ▶  $K_p$ : erro para degrau
- ▶  $K_v$ : erro para rampa
- ▶  $K_a$ : erro para parábola

## Tabela Resumo:

| Tipo | Degráu            | Rampa           | Parábola        |
|------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 0    | $\frac{1}{1+K_p}$ | $\infty$        | $\infty$        |
| 1    | 0                 | $\frac{1}{K_v}$ | $\infty$        |
| 2    | 0                 | 0               | $\frac{1}{K_a}$ |

## Estratégias:

- ▶  $\uparrow$  Ganho  $\rightarrow \downarrow$  Erro
- ▶  $\uparrow$  Integradores  $\rightarrow \downarrow$  Erro
- ▶ Cuidado com estabilidade!

- 1 Introdução
- 2 Sistemas de Primeira Ordem
- 3 Sistemas de Segunda Ordem
- 4 Sistemas de Terceira Ordem e Superior
- 5 Conceito de Polos Dominantes
- 6 Erro de Regime Permanente
- 7 Resumo do Capítulo**

## Conceitos Fundamentais:

- ▶ Resposta completa = Resposta natural + Resposta forçada
- ▶ Importância da análise temporal
- ▶ Tipos de sinais de entrada (degrau, rampa, impulso)

## Sistemas de 1ª Ordem:

- ▶  $G(s) = \frac{K}{Ts+1}$
- ▶ Constante de tempo  $T$  determina velocidade
- ▶ Resposta monotônica, sem sobressinal

## Sistemas de 2ª Ordem:

- ▶  $G(s) = \frac{K\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$
- ▶ Parâmetros:  $\omega_n$ ,  $\zeta$ ,  $K$
- ▶ Classificação por amortecimento
- ▶ Índices de desempenho ( $t_s$ ,  $M_p$ ,  $t_r$ ,  $t_p$ )

## Sistemas de Ordem Superior:

- ▶ Conceito de polos dominantes
- ▶ Simplificação para análise
- ▶ Critério da razão 5:1

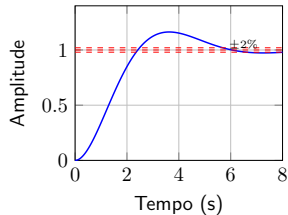
Para sistemas de 2ª ordem subamortecidos:

$$M_p = e^{-\frac{\zeta\pi}{\sqrt{1-\zeta^2}}} \times 100\% \quad (49)$$

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_n \sqrt{1-\zeta^2}} \quad (50)$$

$$t_s = \frac{4}{\zeta\omega_n} \quad (\text{critério } 2\%) \quad (51)$$

$$t_r = \frac{1.8}{\omega_n} \quad (\text{aproximado}) \quad (52)$$



# Principais Aprendizados

## Sistemas de 1ª Ordem

Simples de analisar, resposta sempre estável se  $T > 0$ . Velocidade controlada por  $T$ .

## Sistemas de 2ª Ordem

Comportamento rico dependente de  $\zeta$ . Compromisso entre velocidade ( $\omega_n$ ) e estabilidade ( $\zeta$ ).

## Sistemas de Ordem Superior

Podem ser aproximados por sistemas de menor ordem usando conceito de polos dominantes.

## Para o Projeto de Controladores

A análise da resposta dinâmica é fundamental para especificar requisitos de desempenho e projetar controladores adequados.